



โจทย์เรื่อง : Subpartition

กำหนดให้มีรถไฟที่มีตู้ขบวนทั้งหมด N ตู้เรียงต่อกันจากหัวขบวนรถไฟ แต่ละตู้จะบรรจุทุกสินค้าที่มีมูลค่ารวมสินค้าแตกต่างกันออกไป แต่ละวันพ่อค้าเจ้าของรถไฟ จะเลือกตู้รถไฟจากทั้งหมดมาจำนวน K ตู้เพื่อลำเลียงสินค้าไปยังเมือง 2 เมืองที่อยู่ใกล้กัน โดยมีเงื่อนไขว่าตู้รถไฟที่เลือกมาจะต้องคงลำดับเมื่อมองจากหัวขบวนเหมือนเดิม ยกตัวอย่างเช่น หากเลือก ตู้ลำดับที่ 3 และ 7 มาใช้ลำเลียง ก็ยังต้องให้ตู้ที่ 3 อยู่ใกล้หัวขบวนกว่าตู้ที่ 7 เสมอ

ในการแบ่งสินค้าจากตู้ขบวนรถไฟที่เลือกมาไปขายที่เมืองทั้งสอง พ่อค้าจะทำการแยกขบวนรถไฟออกเป็นสองส่วน คือส่วนหัวขบวนและส่วนท้ายขบวนแล้วนำสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มตู้หัวขบวนไปขายยังเมืองที่หนึ่ง ส่วนสินค้าที่อยู่ในกลุ่มตู้ท้ายขบวนไปขายในเมืองที่สอง

เรื่องมีอยู่ว่าเมืองทั้งสองที่พ่อค้าลำเลียงสินค้าไปนั้นเป็นเมืองพี่น้องกัน หากเอาสินค้าไปขายจำเป็นต้องให้มูลค่ารวมของสินค้าที่จะขายทั้งสองเมืองนั้นใกล้เคียงกันให้มากที่สุด โดยสามารถให้ราคารวมของเมืองแรกมากกว่าของเมืองที่สองได้บ้าง และอาจมีบางครั้งที่สินค้าจะไปถึงแค่เมืองที่หนึ่งเท่านั้นด้วย

จงเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยพ่อค้าหาว่าจากตู้ขบวนรถไฟทั้งหมดที่มี จะสามารถขายสินค้าในเมืองทั้งสองได้ตรงตามเงื่อนไขด้านบนในราคาที่สูงที่สุดเท่าไร

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก คือจำนวนเต็ม N แทนจำนวนตู้รถไฟที่พ่อค้ามี โดยที่ $3 \leq N \leq 26$

บรรทัดที่สอง คือจำนวนเต็มทั้งหมด N จำนวน แต่ละตัวถูกคั่นด้วยช่องว่าง โดยข้อมูลลำดับที่ i แสดงมูลค่าสินค้าที่อยู่ตู้ขบวนที่ i และมูลค่าสินค้าแต่ละตู้มีค่าระหว่าง 1 ถึง 1,000

ข้อมูลส่งออก

คือจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง ระบุราคาสินค้าที่สูงสุด และผลต่างของราคารวมสินค้าทั้งสองเมืองตามลำดับ



คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดทดสอบ

- เคส 1 หมายถึงเลือกตู้ขบวนที่ 2, 3 มาลำเลียงสินค้า โดยเอาตู้ขบวนที่ 2 ไปเมืองที่หนึ่ง และตู้ขบวนที่ 3 ไปเมืองที่สอง
- เคส2 หมายถึงเลือกตู้ขบวนที่ 1 มาลำเลียงสินค้า และนำไปเมืองที่หนึ่งเท่านั้น

ตัวอย่าง

input	Output
3 5 2 1	2 1
3 1 2 5	1 1
4 22 33 22 11	33 0

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ชื่อไฟล์โปรแกรม	Subpartition.cpp
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผลต่อชุดทดสอบหนึ่งชุด	• 1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผลต่อชุดทดสอบหนึ่งชุด	• 256 MB

ที่มา : ข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2566 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี